自动控制原理

西北工业大学自动化学院

自 动 控 制 原 理 教 学 组

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

自动控制原理

本次课程作业（5）

2 — 11, 12

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课程回顾

控制系统模型 $\begin{cases} \text{微分方程（时域）} \\ \text{传递函数（复域）} \end{cases}$

§2.3.1 传递函数的定义

1 传递函数的定义

2 传递函数的标准形式

3 传递函数的性质

(1) G(s) 是复函数；

(2) G(s) 只与系统自身的结构参数有关；

(3) G(s) 与系统微分方程直接关联；

(4) G(s) = L[k(t)]；

(5) G(s) 与 s 平面上的零极点图相对应。

4 传递函数的局限性

§2. 3. 4 传递函数的局限性

4 传递函数的局限性

（1）原则上不反映非零初始条件时系统响应的全部信息；

（2）适合于描述单输入/单输出系统；

（3）只能用于表示线性定常系统。

例8 线性/非线性，定常/时变系统的辨析

$$\ddot{c}+5\dot{c}+4c=2\dot{r}+4r$$

$$\ddot{c}+2\cdot\underline{\dot{c}\cdot c}+4c^3+4=2\dot{r}+4r\cdot c$$

$$\ddot{c}+a_1(t)\dot{c}+\underline{a_2(t)c}=2\dot{r}+4r$$

$$\begin{cases} c(t)=e^{-at} \\ c'(t)=-ae^{-at} \end{cases}$$

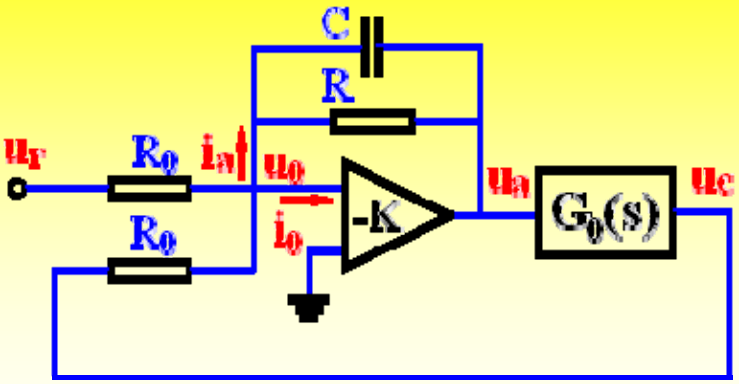
$$\begin{cases} C(s)=1/(s+a) \\ L[c'(t)]=sC(s)=\dfrac{s}{s+a} \\ L[c(t)]\cdot L[c'(t)]=s/(s+a)^2 \\ L[c(t)\cdot c'(t)]=L[-ae^{-2at}]=-a/(s+2a) \end{cases}$$

传递函数（1）

例1 系统如图，被控对象微分方程为

$$T_0\dot{u}_c + u_c = K_0 u_a$$

求系统传递函数 $\Phi(s) = \dfrac{U_c(s)}{U_r(s)}$ 。



解．（1）求$G_0(s)$

$$(T_0 s + 1)\cdot U_c(s) = K_0 \cdot U_a(s)$$

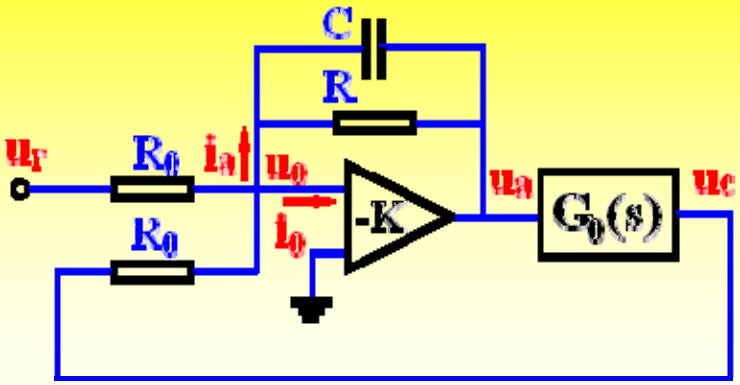
$$G_0(s) = \frac{U_c(s)}{U_a(s)} = \frac{K_0}{T_0 s + 1} \qquad (1)$$

(2) 由运放 $I_{a(s)} = \dfrac{U_r(s) + U_c(s)}{R_0} = \dfrac{-U_a(s)}{\dfrac{1}{1/R + Cs}} = \dfrac{-U_a(s)}{\dfrac{R}{1 + RCs}}$

$$\frac{U_a(s)}{U_r(s) + U_c(s)} = \frac{-R}{R_0}\cdot\frac{1}{CRs + 1} \qquad (2)$$

传递函数（2）

$$\begin{cases} G_0(s)=\dfrac{U_c(s)}{U_a(s)}=\dfrac{K_0}{T_0 s+1} & (1) \\ \dfrac{U_a(s)}{U_r(s)+U_c(s)}=\dfrac{-R}{R_0}\cdot\dfrac{1}{CRs+1} & (2) \end{cases}$$



$$\frac{U_c(s)}{U_r(s)+U_c(s)}=\frac{-RK_0}{R_0}\cdot\frac{1}{(T_0 s+1)(CRs+1)}$$

整理得 $$\Phi(s)=\frac{U_c(s)}{U_r(s)}=\frac{-RK_0}{T_0CRR_0s^2+(T_0+CR)R_0s+(R_0+RK_0)}$$

$$\Phi(s)=\frac{\dfrac{-RK_0}{R_0+RK_0}}{\dfrac{T_0CRR_0}{R_0+RK_0}s^2+\dfrac{(T_0+CR)R_0}{R_0+RK_0}s+1}$$

$$K_\Phi=\frac{-RK_0}{R_0+RK_0}$$

自动控制原理

（第 5 讲）

第二章 控制系统的数学模型

§2.1 引言

§2.2 控制系统的时域数学模型

§2.3 控制系统的复域数学模型

§2.4 控制系统的结构图及其等效变换

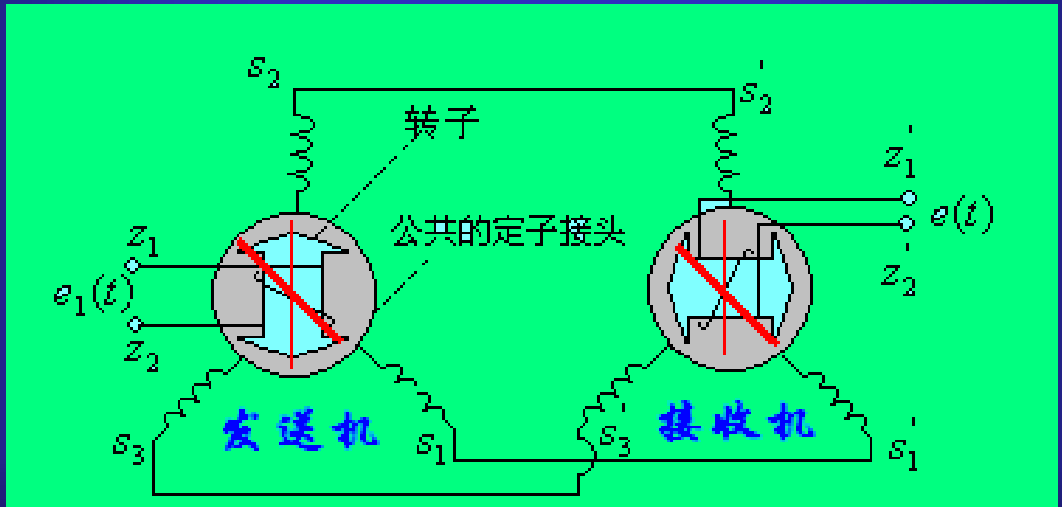
§2.5 控制系统的信号流图

§2.6 控制系统的传递函数

§ 2.3.2 常用控制元件的传递函数

..\教学软件new\zkyl.exe

要链接的文件\控制系统元件.doc



自整角机工作原理图

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§ 2.3.3 典型环节(1)

- 环节：具有相同形式传递函数的元部件的分类。
- 典型环节及其传递函数.doc
- 不同的元部件可以有相同的传递函数；
- 若输入输出变量选择不同，同一部件可以有不同的传递函数；
- 任一传递函数都可看作典型环节的组合。

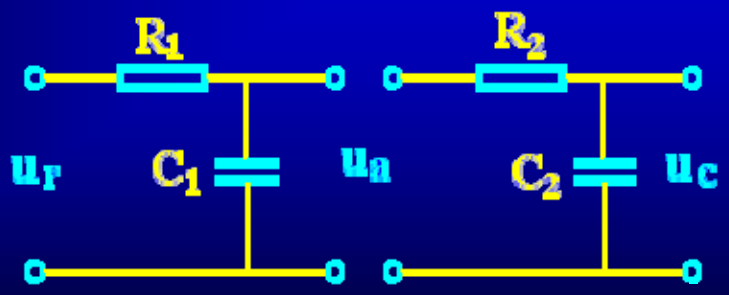
西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

§ 2.3.3 典型环节(2)

任何传递函数都可看作典型环节的组合

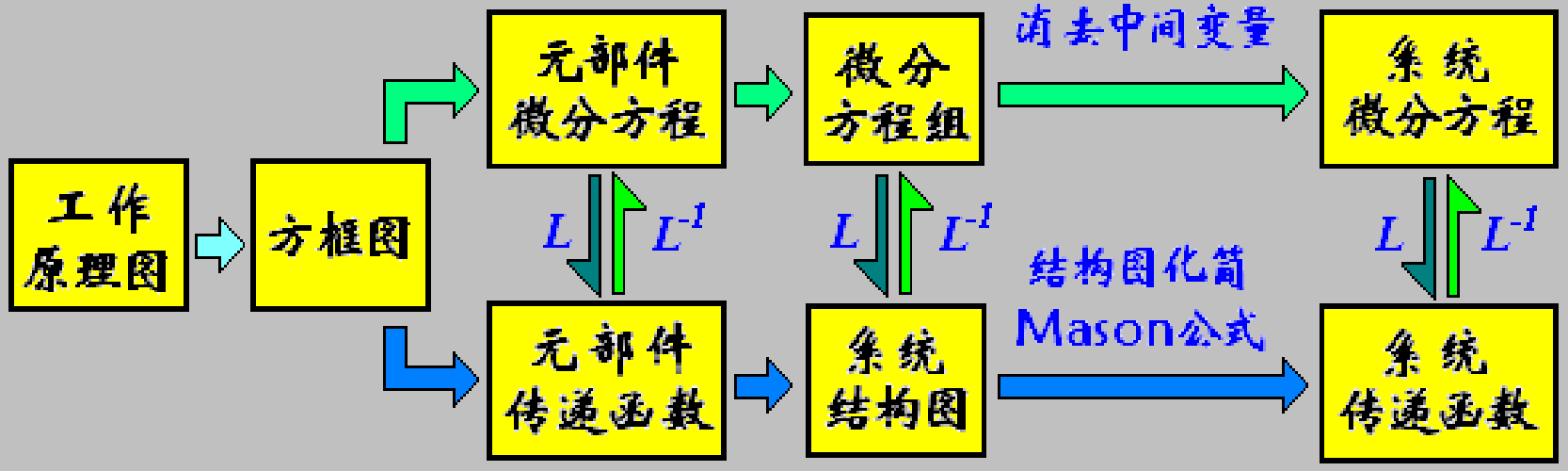
$$G(s)=\frac{K(2s+1)}{s(Ts+1)(\tau^2 s^2+2\xi\tau s+1)}$$

负载效应问题



西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

控制系统的数学模型



系统模型及其建立过程

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

课堂小结（1）

§2.3.2 常用控制元件的传递函数

（1）电位计

（2）电桥式误差角检测器

（3）自整角机

（4）测速发电机（交流，直流）

（5）电枢控制式直流电动机

（6）两相异步电动机

（7）齿轮系

课堂小结（2）

§2.3.3 典型环节

（1）比例环节

（2）微分环节

（3）积分环节

（4）惯性环节

（5）振荡环节

（6）一阶复合微分环节

（7）二阶复合微分环节

自动控制原理

本次课程作业（5）

2 — 11, 12

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126

西工大《自动控制原理》考研全套教程，真题、考点、典型题、命题规律独家视频讲解！
详见：网学天地（www.e-studysky.com）；咨询QQ：2696670126